CBCF PLATFORM · 项目介绍

AgenticCommerce

智能跨境电商融合平台

用一张 LangGraph 状态图编排多个专业 AI Agent，自动完成
商品分析 · AI 文案 · 图片与视频生成 · 合规检查 · 多平台刊登全流程，
并通过可观测工作台**实时看到每个 Agent 的思考与协作过程。**

版本	v0.2.0（已发布）	**作者 / 维护者**	shushanxiang
技术栈	LangGraph · FastAPI · Vue 3	**开源许可**	Apache License 2.0
后端 / 前端	FastAPI :8002 / Vue 3 :5173	**数据层**	PostgreSQL 16 + pgvector · Redis

2026 年 10 月

一、项目概述

AgenticCommerce（CBCF Platform）是一个面向跨境电商的**多 Agent 协作系统**。传统做法里，一张主图、一条短视频、一份多语言文案、一次平台合规校验，都需要人工逐项处理；本平台用一张 LangGraph 状态图把这些环节编排成可编排、可观测、可重试的工作流，由多个专业 Agent 接力完成。

平台的差异化在于**可观测性**：不仅有结果，还有过程。每个 Agent 的输入、输出、提示词、工具调用、Token 消耗与耗时都会实时推送并留存，配合 DAG 拓扑图与提示词轨迹，让协作过程完全透明、问题可定位、效果可评估。

适合谁使用

受众	可以获得什么
跨境电商从业者	从商品资料到主图 / 视频 / 文案 / 刊登素材的批量化生产，缩短上新周期
AI 应用开发者	一套可复用的多 Agent 编排范式：条件路由、状态累加、多厂商模型接入、RAG 增强
LangChain / LangGraph 学习者	完整的状态图工程实践，含 stream 回调、可观测埋点与降级策略
Agent 可观测性研究者	提示词轨迹、协作 DAG、会话追踪等一手数据采集与呈现方案

二、核心能力

内容生产链路

能力	说明
商品信息分析	Agent 自动提取卖点、分析目标人群与适配平台
AI 文案生成	按平台风格适配，LLM 多级降级策略保证可用性
图片生成	主图 / 场景图 / 卖点图，多模型通道 + 异步调用与结果回传
视频生成	智能分镜脚本设计 + 视频生成（HS256 JWT 鉴权 + 异步任务轮询）
合规检查	广告法禁词检测 + 平台规则校验
多平台刊登	Amazon / eBay / Shopify 适配器与推送服务，凭证加密存储

平台工程能力

能力	说明
Agent 可观测工作台	DAG 流程图（AntV G6）+ 提示词轨迹 + WebSocket 实时协作视图
多 Agent 协作	视觉生成 Agent、刊登 Agent、RAG 增强 Agent 统一由 LangGraph 编排
LangGraph 工作流	条件路由 · 状态累加（`Annotated[..., add]`）· stream 模式实时回调
RAG 增强	PGVector 向量检索 + 本地 BGE-large-zh / 云端 Embedding 双通道
Graph RAG	知识图谱实体 / 关系 + 社区摘要 + 混合检索（RRF 融合）
多模型厂商切换	OpenAI 兼容协议 + 厂商原生 SDK；配置 DB 驱动、Settings 回退
认证与多租户	JWT 登录 + API Token（SHA256 + Scope）+ tenant_id 隔离
优雅降级	无 API Key 时自动 Mock，LLM 降级链，保证流程可跑通
AI 会话追踪	Token 消耗统计、提示词与响应内容检索
管理后台	Vue 3 + Element Plus，覆盖商品 / 任务 / 知识库 / 刊登 / 会话等页面

三、系统架构

整体分为三层：**Vue 3 管理后台**负责录入与观察，**FastAPI API 层**负责鉴权与租户隔离，**LangGraph 工作流引擎**负责多 Agent 编排；底层对接多家模型厂商与统一的数据存储。

层级	职责
前端 • Vue 3（:5173）	仪表盘、商品管理、任务管理、知识库、刊登工具、AI 会话、Agent 可观测工作台
API 层 • FastAPI（:8002）	REST API 与 WebSocket；JWT / API Token 认证；tenant_id 租户隔离
工作流引擎 • LangGraph	三条工作流编排：视觉生成、多平台刊登、知识库构建与检索
外部模型厂商	LLM（OpenAI 兼容）· 图片（多模型通道）· 视频（分镜设计 + 生成）
数据与存储	PostgreSQL 16 + pgvector（业务表 / 向量 / 图谱）· Redis（任务状态）· 本地或 OSS（资源文件）

三条工作流

视觉生成： Orchestrator → RequirementAnalyzer → CreativePlanner → VisualDesigner → [ImageGenerator ｜ VideoGenerator] → QualityReviewer → END

刊登流程： ImportProduct → [AssetOptimizer ｜ Copywriter] → Compliance → PlatformAdapter → Push

知识库： Ingestion → Graph / 向量入库 → HybridRetriever → Rerank

四、Agent 矩阵

平台共包含三类 Agent：负责内容生产的**视觉生成 Agent**、负责平台对接的**刊登 Agent**，以及在不改变业务逻辑的前提下为前者注入企业知识的 **RAG 增强 Agent**。

视觉生成 Agent（7 个）

Agent	职责
`Orchestrator`	编排调度，初始化工作流与任务上下文
`RequirementAnalyzer`	分析商品信息，提取卖点与目标人群
`CreativePlanner`	生成创意方案、风格与配色
`VisualDesigner`	设计图片提示词与视频分镜脚本
`ImageGenerator`	调用图像生成通道，产出主图 / 场景图 / 卖点图
`VideoGenerator`	调用视频生成通道，按分镜合成短视频
`QualityReviewer`	质量审核与改进建议，输出评分与问题清单

RAG 增强 Agent（4 个）

Agent	增强方式
`RAGEnhancedRequirementAnalyzer`	检索品牌规范与类目知识，辅助商品分析
`RAGEnhancedCreativePlanner`	注入品牌视觉规范与类目风格参考
`RAGEnhancedImageGenerator`	按品牌规范约束提示词，稳定出图风格
`RAGEnhancedQualityReviewer`	加载合规规则与质量基线进行审核

刊登 Agent（14 个，摘要）

分组	模块
导入与素材	`listing_importer` · `listing_asset_loader` · `listing_asset_optimizer`
文案与合规	`listing_copywriter` · `listing_compliance_checker` · `listing_compliance_rules`
平台适配器	`listing_platform_adapter` · `listing_amazon_adapter` · `listing_ebay_adapter` · `listing_shopify_adapter` · `listing_platform_specs`
推送与保障	`listing_push_service` · `listing_rate_limiter` · `listing_retry`

五、工作流机制

机制	实现	价值
条件路由	按任务类型在图片 / 视频分支间切换，或提前终止	一次编排覆盖只出图、只出视频、图文视频全出等场景
状态累加	`Annotated[list, add]` 标注累加字段	多 Agent 之间数据不丢失，日志与资产自然聚合
实时回调	stream 模式推送每个节点的执行进度	前端可实时呈现 Agent 拓扑与提示词轨迹
多租户隔离	tenant_id + API Token（Scope 授权）	同一部署下按租户隔离数据与模型配置

六、RAG 知识增强

在生成之前先把企业知识注入上下文，是所有产出稳定、合规、符合品牌调性的前提。平台实现了向量检索与图谱检索两条互补通道，并用 RRF 融合排序。

四类企业知识库

类型	内容	用途
`brand_guide`	品牌调性、视觉规范、语言风格	保证产出符合品牌一致性
`category_knowledge`	类目特点、卖点模板、关键词	提升文案与主图的信息密度
`case_study`	历史优秀创意与投放案例	为创意策划提供可参考的范例
`compliance_rule`	广告法禁词、平台审核标准	在生成环节前置规避违规风险

检索链路

查询重写 (HyDE / 多查询) → Embedding 向量化 → 混合检索
├─ 向量通道：PostgreSQL + PGVector（BGE-large-zh / 云端 Embedding）
└─ 图谱通道：Graph RAG（实体·关系·社区摘要，Leiden 社区发现）
→ Rerank 重排 → Top-K 分块注入 Agent Prompt 上下文

此外还有记忆库通道：对历史会话与偏好做分类与召回，使长周期任务中的风格与约束保持一致。

七、技术栈

层级	技术选型	说明
工作流引擎	LangChain / LangGraph	langchain ≥ 1.0 · langgraph ≥ 1.0
后端框架	FastAPI + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2.0	全异步，uvicorn 运行
语言模型	OpenAI 兼容协议 + DashScope SDK	langchain-openai，多厂商可切换
图片生成	多模型通道（万象 / OpenAI 兼容 / 商汤）	异步调用 + 结果回传
视频生成	可灵 AI（JWT 鉴权 + 任务轮询）	pyjwt
向量检索	PGVector + BGE-large-zh	sentence-transformers（可选依赖 rag）
图谱检索	Graph RAG（实体 / 边 / 社区摘要）	python-igraph · leidenalg
数据库与缓存	PostgreSQL 16 + pgvector · Redis	asyncpg · pgvector · redis
存储	本地文件系统 / 云存储 OSS	STORAGE_TYPE 切换
前端	Vue 3 + TypeScript + Element Plus	Pinia · Vue Router · AntV G6 · Vite 5
部署	Docker Compose + Nginx	一键脚本 / Docker / 本地三种方式
质量工具	pytest · ruff · mypy	覆盖率门槛 80%

八、接口与运行

API 路由分组

分组	路由模块
认证与租户	`auth`
业务核心	`products` · `tasks` · `assets` · `dashboard`
知识与图谱	`knowledge` · `knowledge_graph` · `conversation`
刊登	`listing` · `listing_push` · `adapter_config`
模型与评估	`model_providers` · `evaluation` · `health`

默认端口

服务	地址	说明
前端管理后台	`http://127.0.0.1:5173`	Vue 3 + Vite 开发服务
后端 API	`http://127.0.0.1:8002`	接口文档位于 /docs
PostgreSQL	`127.0.0.1:5434`	PostgreSQL 16 + pgvector（容器）
Redis	`127.0.0.1:6381`	任务状态与缓存（容器）

九、路线图

版本	状态	内容
`v0.1.0`	**已发布**	LangGraph 多 Agent 视觉生成工作流 + RAG 知识库 + 合规检查 + Vue 3 管理后台
`v0.2.0`	**已发布**	多模型厂商对接 + AI 会话追踪 + Agent 可观测工作台（DAG + 提示词轨迹）
`v0.3.0`	规划中	高级 RAG（HyDE / 多查询重写）+ GraphRAG 增强 + 生产级刊登
`v0.4.0`	规划中	Agent 自适应重试与自愈 + 工作流可视化编辑器
`v1.0.0`	规划中	多租户 SaaS 化 + 插件式 Agent 市场 + 生产就绪

十、交付物与许可

交付物	说明
项目源码	后端 src/（Agent、工作流、RAG、API、存储）与前端 frontend/（Vue 3 管理后台）
演示视频	53.9 秒产品演示片（1920×1080 · 含中文口播音轨），位于 demo-video/
口播稿	逐场景时间码与文案，位于 demo-video/口播稿.md
工程文档	AGENTS.md 架构说明、README 部署与排障指南

本项目基于 **Apache License 2.0** 开源，可自由用于商业与非商业场景；引用或二次开发请保留原始版权声明。